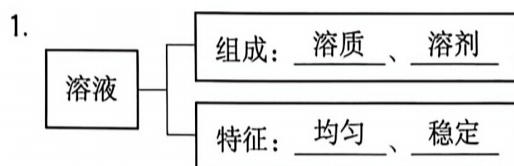


《化学综合活动手册》参考答案

专题 7 溶液

课题 1 初探溶液

溶液是如何形成的



2. B 3. C 4. C 5. (1) 不正确。溶液可能有颜色,例如硫酸铜溶液是蓝色、高锰酸钾溶液是紫色 (2) 不正确。溶液中的溶剂不一定是水,例如碘酒的溶剂是酒精 (3) 正确 6. B 7. (1) 碘单质 四氯化碳 (2) 溶液中各部位颜色一致

物质溶解时是否伴随能量变化

- (1) 硝酸钾 (2) 氢氧化钠

物质会无限地溶解在溶剂中吗

1.

溶液类型	饱和溶液	不饱和溶液
定义	在一定温度下,溶质在溶剂中溶解的量达到最大时的溶液,称为该溶质的饱和溶液	在一定温度下还能继续溶解同种溶质的溶液,称为该溶质的不饱和溶液
判断方法	向溶液中加入少量同种溶质,观察其是否溶解,如果不溶解,则为此温度下该物质的饱和溶液;反之为不饱和溶液	
相互转化	不饱和溶液 $\xrightleftharpoons[\text{增加溶剂、改变温度}]{\text{增加溶质、蒸发溶剂、改变温度}}$ 饱和溶液	

2. D 3. C 4. A 5. B 6. (1) 丁 丙 (2) 丙、乙、甲、丁

【生活与社会】

1. D 2. (1) 大于 (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$

【观念与思维】

- (1) 烧杯 A 中有未溶解的固体 (2) $m(\text{A}) \geq m(\text{B}) > m(\text{C})$ (3) 向烧杯 A 中加入足量的水

【实践与制作】

烧杯	萝卜软硬的变化	烧杯液面的变化
A	萝卜变软	液面升高
B	萝卜变硬	液面降低

【课题与研究】

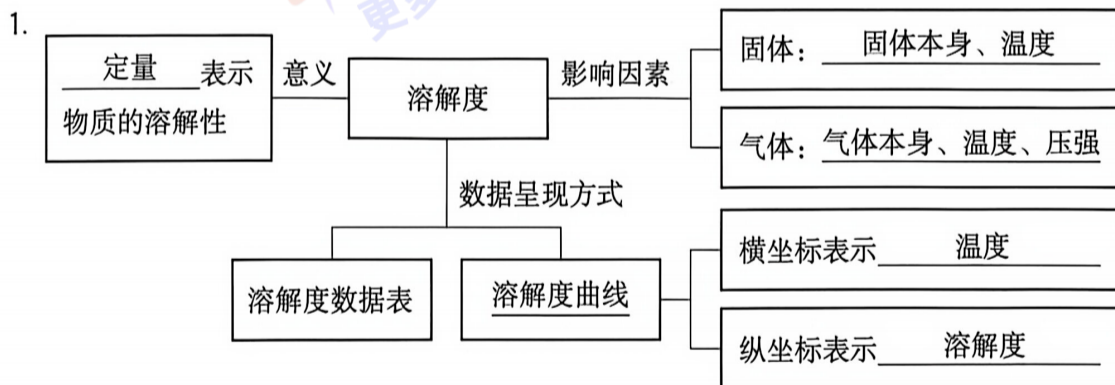
浊液的概念	分散质粒子直径大于 100 nm 的分散体系称为浊液(或:浊液是由固体小颗粒或小液滴分散在与其不互溶的另一种液体中形成的分散体系)
浊液的分类	通常分为悬浊液和乳浊液
生活中常见的浊液	常见的悬浊液有泥浆水等,常见的乳浊液有油水混合物、牛奶等
参考文献	(示例)麻生明,陈寅.普通高中教科书 化学 必修 第一册[M].上海:上海科学技术出版社,2021

课题 2 探究物质的溶解性

物质的溶解性受到哪些因素影响

1. 溶解能力 物质本身 溶剂种类 温度 无关 2. A 3. (1) 溶剂种类对物质(或高锰酸钾)溶解性的影响 (2) 物质本身 (3) 溶剂种类 物质本身

如何定量描述物质的溶解性



2. (1) 错误。溶解度是物质在 100 g 溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,而不是 100 g 饱和溶液中溶质的质量 (2) 错误。没有说明是否形成了饱和溶液 (3) 错误。没有指明温度 3. C 4. C 5. C 6. (1) 氯化钠 (2) 45.8 (3) 恒温蒸发水或加入硝酸钾固体 7. (1) 27.5 g (2) 设 200 g 水中最多溶解氯化钠 x g。 $\frac{S}{100\text{ g}} = \frac{x\text{ g}}{200\text{ g}}$, $x = 76$, $76 > 60$, 形成的溶液还能继续溶解氯化钠, 所以是不饱和溶液 8. (1) 增大 (2) 不饱和 (3) 3.2 9. (1) 氯化钾 增加溶质(或恒温蒸发溶剂) (2) 63.9

怎样从溶液中提取溶质

1. 蒸发结晶 溶解度受温度影响不大的物质 降温结晶 溶解度受温度影响较大的物质

2. B 3. C 4. (1) 弱于 降温结晶 (2) 大于 5. (1) 氯化钠 过滤 (2) 氯化钠的溶解度受温度影响不大,夏天温度高,水蒸发快,氯化钠易结晶析出;碳酸钠的溶解度受温度影响较大,冬天温度低,碳酸钠易结晶析出

【生活与社会】

(1) 减小 饱和 (2) 饱和

【观念与思维】

(1) 增大黄花蒿与溶剂的接触面积,促进青蒿素溶解 (2) 青蒿素难溶于水 (3) 青蒿素在乙醚中的溶解度大于在乙醇中的溶解度;乙醚的沸点低于乙醇,蒸发溶剂时所需温度较低,可保护青蒿素不被破坏

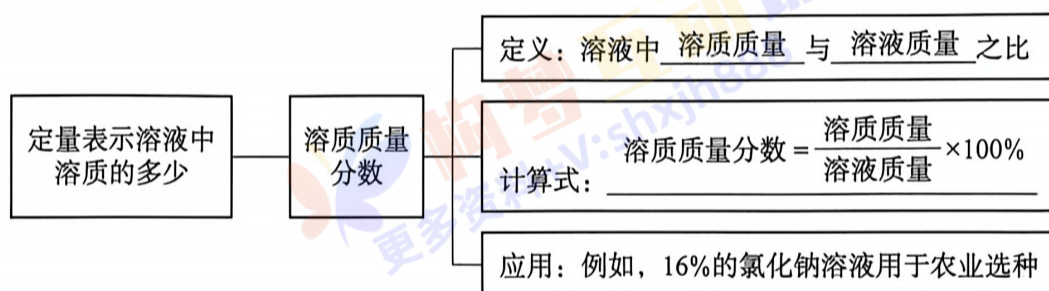
【课题与研究】

略

课题 3 学会定量表示溶液的组成

如何定量表示溶液的组成

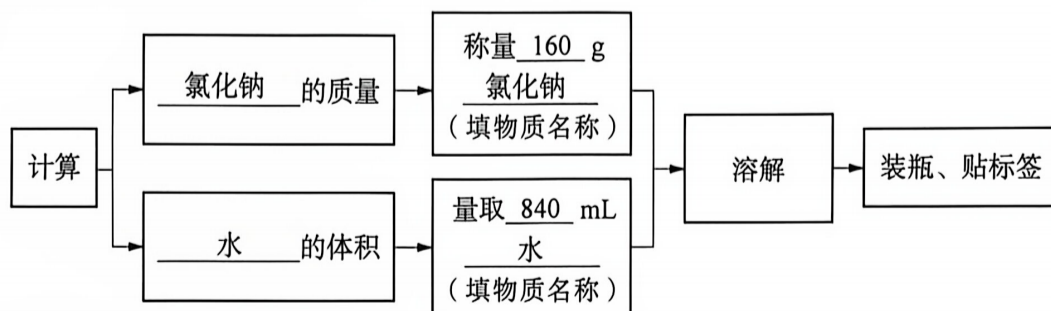
1.



2. B 3. A 4. D 5. B 6. D 7. C 8. D 9. (1) 溶质质量 = $100\text{ g} \times 10\% = 10\text{ g}$ (2) 所得溶液的溶质质量分数 = $\frac{10\text{ g} + 5\text{ g}}{100\text{ g} + 5\text{ g}} \times 100\% = 14.3\%$ (3) 所得溶液的溶质质量分数 = $\frac{10\text{ g}}{100\text{ g} + 100\text{ g}} \times 100\% = 5\%$ 10. 溶质质量分数 = $\frac{7.3\text{ g}}{100\text{ g} + 7.3\text{ g}} \times 100\% = 6.8\%$

怎样配制一定溶质质量分数的溶液

1.



2. (1) 试剂瓶的瓶塞应倒放在实验台上 (2) 在天平的托盘上放置称量纸后再称量 (3) 应在烧杯中溶解 3. B 4. A 5. 量筒 玻璃棒 5%的氯化钠溶液 6. 55.5 100

【生活与社会】

(1) 实验用品: 氯化钠、蒸馏水、电子天平、药匙、量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒。实验步骤: ① 计算: 所需氯化钠的质量为 30 g, 水的体积为 970 mL; ② 称量: 用电子天平称量 30 g 氯化钠, 放入烧杯中; ③ 量取: 用量筒量取 970 mL 水, 倒入盛有氯化钠的烧杯中; ④ 溶解: 用玻璃棒搅拌, 使氯化钠充分溶解; ⑤ 装瓶、贴标签: 将配制好的溶液装入试剂瓶中, 盖好瓶塞, 贴上标签, 放入试剂柜中 (2) 可稀释成 10 000 g、1% 的食盐水, 需要加入 9 500 mL 水 (3) ① 净化。将腌制后剩余的食盐水进行初步分离, 通过过滤等方法去除其中的杂质。② 检测与调整浓度。用密度计或其他合适的仪器检测食盐水中溶质的浓度。若浓度低于 18%, 可向其中加入适量食盐并搅拌均匀, 直至浓度达 18%; 若浓度高于 18%, 则加入适量蒸馏水并搅拌, 将浓度调整至 18%。③ 杀菌消毒。杀灭食盐水中可能存在的细菌等微生物。④ 储存备用。将处理后的食盐水转移至干净、密封的容器中储存, 以便下次腌制咸鸭蛋时使用

【实践与制作】

略

专题复习

一、1. B 2. C 3. B 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9. AB 10. B 11. D 12. AB

二、13. (1) ③ 用玻璃棒搅拌 (2) 测量水的温度 加快溶解 (3) 水和溶质的用量、起始温度

14. (1) $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 3.4 (2) ① 10 ② 二氧化锰 蒸发结晶 15. (1) 混合物 (2) 1.50% (3) 1 L = 1 000 mL, 熟豆浆的质量 = 1 000 mL $\times$ 1.05 g/mL = 1 050 g。设加入盐卤的质量为 x , $\frac{x}{x + (1\,000 + 50)} \times 100\% = 2.00\%$, $x = 21.4$ g。所以, 需要加入盐卤的质量为 21.4 g

16. (1) B (2) ① 头卤 ② 退卤密度较小, 说明其溶质质量分数较小; 头卤密度较大, 说明其溶质质量分数较大。也就是说, 相同质量的头卤和退卤, 头卤中水的质量较小、食盐的质量较大, 所以蒸发头卤时蒸发掉的水的质量较小、得到的食盐较多; 退卤则恰好相反。所以头卤“可用”而退卤“不可用”

专题 8 酸、碱、盐

课题 1 初识酸和碱

指示剂颜色变化有无规律可循

1.	溶液	紫色石蕊试液的颜色变化	无色酚酞试液的颜色变化
	酸溶液	由紫色变为红色	不变色
	碱溶液	由紫色变为蓝色	由无色变为红色

2. A 3. D 4. 酸性 5. 碱性

我们会遇到哪些常见的酸和碱

1. H_2SO_4 H_2CO_3 NaOH $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 2. H^+ OH^- 3. 打开浓盐酸试剂瓶,瓶口有白雾
4. D 5. C 6. D 7. H^+ OH^- 8. 蒸馏水、稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液(合理即可)

【生活与社会】

生活中的溶液	洁厕液	白醋	肥皂水
紫色石蕊试液的变色情况	变红色	变红色	变蓝色
溶液的酸碱性	酸性	酸性	碱性

【观念与思维】

(1) 能 (2) 紫米汁和紫薯汁中含有相同或类似的物质,该物质可以作为酸碱指示剂

【课题与研究】

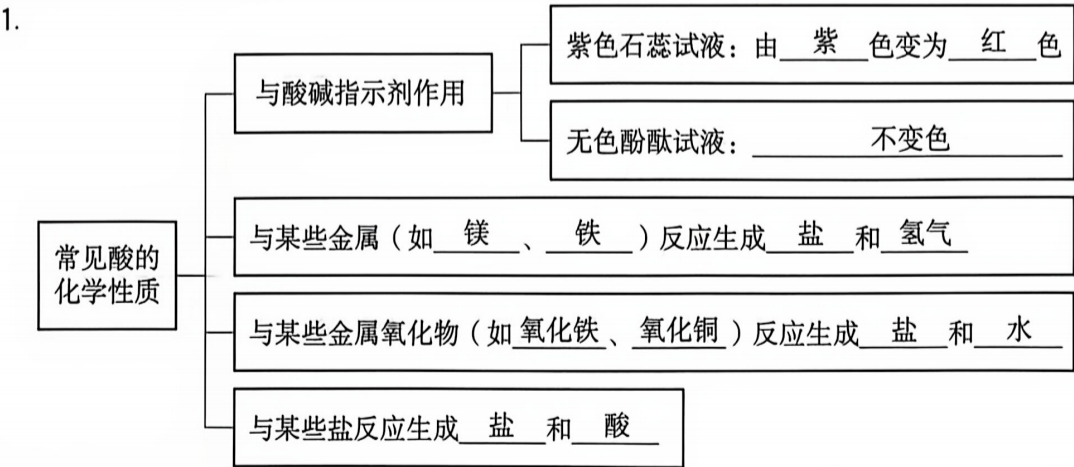
(1) 酸性 (2) 醋酸

(3)

实验步骤	实验现象	实验结论
取少量蒸馏水于试管中,加入紫色石蕊试液	溶液呈紫色	醋精中的醋酸呈酸性
取少量氯化钠固体,放入蒸馏水中充分溶解后,向溶液中滴加紫色石蕊试液	溶液呈紫色	
用蔗糖代替氯化钠,进行上述操作	溶液呈紫色	

课题 2 认识酸、碱、盐的性质与应用

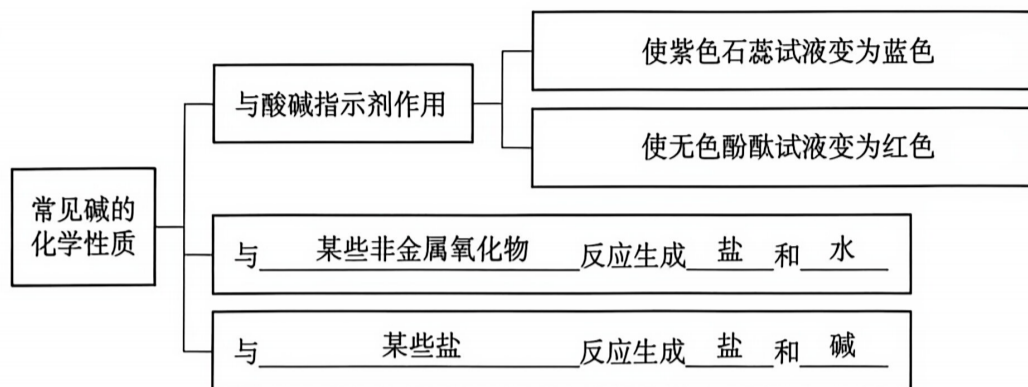
酸、碱具有哪些重要的化学性质



2. B 3. C 4. A 5. (1) 两只烧杯中固体溶解并产生气泡 两种酸都能与镁反应,生成氢气 置换反应 = (2) 构成两种酸的酸根不同 6. 稀盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙,氯化钙可溶于水;而稀硫酸与碳酸钙反应生成硫酸钙,硫酸钙微溶于水,覆盖在碳酸钙表面,阻碍了碳酸钙与稀硫酸的

接触,使反应停止,不能持续得到二氧化碳 7. (1) $6\text{HCl} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ (3) ① 使用时,请戴手套,且勿直接接触皮肤。若不慎溅入眼睛、接触皮肤,请立即用大量清水冲洗,并及时就医。② 使用时,请确保操作环境通风良好。③ 避免将本品与其他物质混合使用,尤其不要与漂白剂等物质混合使用,以免产生有毒气体。④ 使用时,避免长时间浸泡。⑤ 使用后,要拧紧瓶盖,存放在阴凉干燥的地方,远离火源,避免阳光暴晒,也不要让儿童接触到(合理即可)

8.



9. D 10. C 11. 氢氧化钠固体会吸收空气中的水分和二氧化碳生成碳酸钠而变质

12. (1) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (2) 能证明。澄清石灰水中也有水,但塑料瓶 A 变瘪的程度不如塑料瓶 B,说明氢氧化钠与二氧化碳发生了反应

(3)

操作	选用的试剂及原因
检验二氧化碳	选用氢氧化钙溶液,现象明显、易观察
吸收二氧化碳	选用氢氧化钠溶液,氢氧化钠的溶解度大,溶液浓度较大,能够反应的二氧化碳的量更多,吸收二氧化碳的效果好

13. (1) 碳酸钙 氢氧化钙与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙 (2) 加入稀盐酸充分反应,用清水反复冲洗后烘干备用

14. (1)

物质	氧化铁	氯化铁	氢氧化铁
化学式	Fe_2O_3	FeCl_3	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
类别	氧化物	盐	碱

(2) 稀盐酸 (3) 氯化钠 (4) 可以用饱和石灰水代替氢氧化钠溶液。氢氧化钙也是一种碱,与氢氧化钠具有相似的化学性质,也能与氯化铁发生复分解反应,生成氢氧化铁

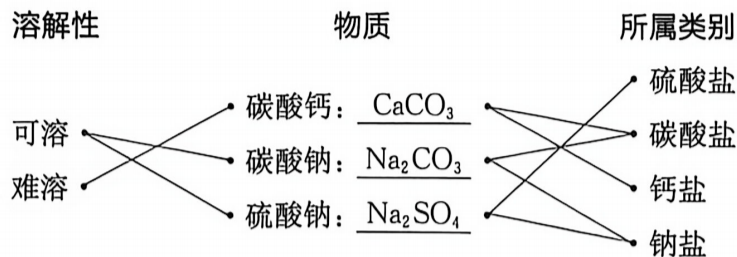
15.

编号	实验步骤	实验现象	实验结论
方法一	取少量待测液于试管中,滴加碳酸钠溶液	溶液中产生白色沉淀	该无色溶液是氢氧化钙溶液
方法二	取少量待测液于试管中,通入二氧化碳	溶液变浑浊	

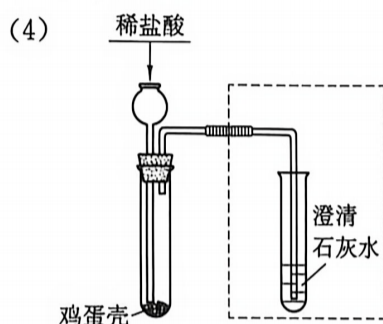
生活中会遇到哪些常见的盐

1. D 2. A 3. C

4. 溶解性



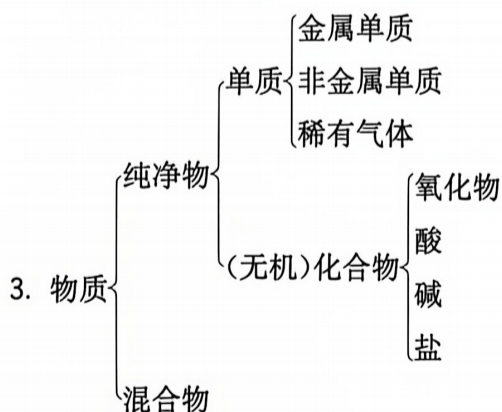
5. (1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (2) 二氧化碳 (3) 二氧化碳



编号	操作步骤	现象和结论
方法一	各取少量上述物质于试管中, 分别滴加紫色石蕊试液	仍为紫色的是水, 变为红色的是稀盐酸, 变为蓝色的是氢氧化钙溶液
方法二	分别取少量上述物质于试管中, 分别滴加碳酸钠溶液	无明显变化的是水, 产生气泡的是稀盐酸, 产生白色沉淀的是氢氧化钙溶液

水对酸、碱、盐的性质产生怎样的影响

1. C 2. (1) 离子 (2) 离子



【生活与社会】

(1) 反应中产生的二氧化碳、水蒸气等物质逸散至空气中 (2) 不可行, 因为食醋快速通过喉咙, 短时间内很难与碳酸钙充分反应

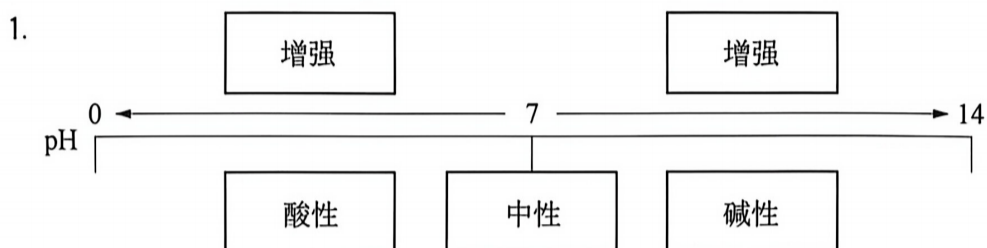
【观念与思维】

(1) 可溶性碱 (2) 它和氢氧化钠一样都是可溶性碱, 在水溶液中都可以离解出 OH^- 。结构决定性质, 氢氧化钾和氢氧化钠具有相似的构成, 所以具有相似的化学性质

(3)	化学性质	化学方程式
	使紫色石蕊试液由紫色变为蓝色,使无色酚酞试液变为红色	
	能与二氧化碳反应	$\text{CO}_2 + 2\text{KOH} = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
	能与氯化铜反应	$2\text{KOH} + \text{CuCl}_2 = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{KCl}$

课题3 调节土壤酸碱性及施用营养元素

如何表示溶液酸碱性的强弱



2. A 3. B 4. D 5. 酸性 6. 大于 7. 稀硫酸、氯化钠溶液、氢氧化钠溶液 8. 甘草

怎样利用化学反应调节酸碱性

1. C 2. D 3. 二氧化碳 4. (1) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

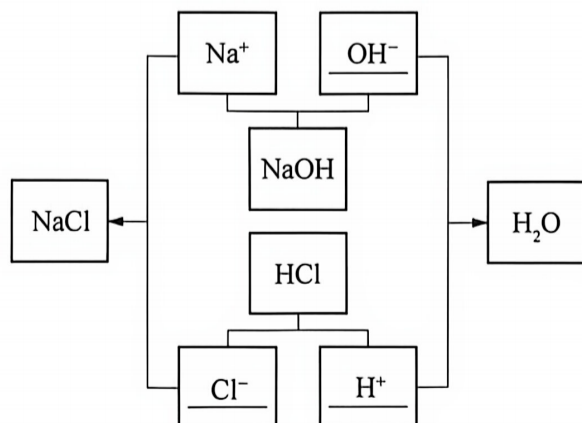
(2)	实验步骤	实验现象	实验结论
	向盛有氢氧化钠溶液的烧杯中滴加 <u>无色酚酞试液</u> ,再滴加稀硫酸并不断用玻璃棒搅拌	溶液先变为红色后变为无色	稀硫酸能与氢氧化钠溶液发生反应

(3) Na_2SO_4 、 H_2SO_4 (4) 混合前后溶液温度的变化

实验步骤	数据记录	数据关系
测定烧杯中氢氧化钠溶液的温度	t_1	$t_2 > t_1$
加入过量稀硫酸并测定温度	t_2	

5. (1) 氢氧化钠是强碱,具有腐蚀性,不能用作抗酸药 (2) 1.38 g

6.



植物生长需要哪些营养元素

1. B 2. D 3. (1) 碱性 (2) 取少量草木灰,加入足量稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊说明草木灰中含有 CO_3^{2-} 4. (1) D (2) 碳铵受热易分解而使其失效 (3) 不可能。经计算碳铵中氮元素的含量为 17.7%

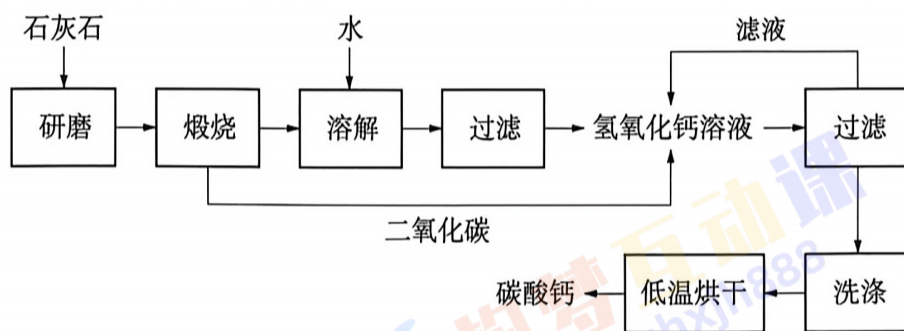
【生活与社会】

(1) 碱性 酸性 (2) 需要。表中植物适宜生长的土壤 pH 是中性或偏酸性的,该园区的土壤是碱性的,不适合这些植物的生长,需要改良 (3) ① 海棠、牡丹 ② 需要 0.25 kg 硫酸亚铁、4.75 kg 水

【观念与思维】

(1) ① 增强清洁效果,帮助去除牙齿表面的牙垢和污渍。② 提供矿化作用,增强牙齿的硬度。③ 调整牙膏质地,在牙膏中作为稳定剂,增强牙膏的黏性和稠度。④ 维持口腔内的酸碱平衡,增强牙齿抵抗酸腐蚀的能力,减少发生龋齿的风险 (2) ① 石灰石是混合物,除碳酸钙外还有其他杂质,会影响健康;② 石灰石的颗粒大小不一,且通常较粗糙,会损伤牙齿和牙龈

(3) 石灰石 (4) 略



【实践与制作】

略

专题复习

一、1. A 2. B 3. B 4. B 5. A 6. A 7. C 8. A 9. AD 10. BD

二、11. (1) 碳酸钠 盐 (2) 烧碱(或火碱、苛性钠) 氢氧化钠具有腐蚀性 (3) ① $6\text{HCl} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ② 浸泡时间过长,稀盐酸可能与铁发生反应,造成金属铁损失 12. (1) 熟石灰 下游 (2) 化学 (3) ① 消毒剂浓度和溶液 pH ② B ③ A 自来水的 pH 为 6.5~8.5,消毒剂 A 在低浓度、pH 为 7~8 时的消杀率高于消毒剂 B 13. (1) < (2) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{COOOH} + \text{H}_2\text{O}$ (3) 控制过氧乙酸溶液的浓度、保证足够的消杀时间 14. (1) 碳酸钙 二氧化碳 (2) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 18 (3) 减弱 (4) ① $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ② 取少量样品,加入足量稀盐酸,若有气泡产生,说明熟石灰变质 15. (1) 易 (2) 软塑料瓶变瘪 (3) 烧杯中的水倒吸入试剂瓶 二氧化碳与氢氧化钠反应使试剂瓶内气压变小,导致水倒吸

实验步骤	实验现象	结论
用与实验①相同的软塑料瓶,收集一瓶二氧化碳,倒入与实验①中氢氧化钠溶液相同体积的水,拧紧瓶塞,充分振荡	软塑料瓶变瘪,但变瘪的程度比实验①小	氢氧化钠与二氧化碳确实发生了反应